
به نام خدا

موضوع: پلتفرم تجارت الکترونیک و زنجیره تامین (Olist E-Commerce)

محیط پیاده‌سازی: Marketplace

اعضای تیم:

یاسین صابری 40225083

ابولفضل لوک زاده 40229573

1. توصیف کسب و کار و منطق تحلیلی

اولیست (Olist) بزرگترین فروشگاه ساز و یکپارچه کننده marketplace در برزیل است. برخلاف یک فروشگاه اینترنتی متمرکز، اولیست خود کالا را تامین نمی‌کند، بلکه زیرساختی نرم‌افزاری و لجستیکی فراهم می‌کند تا فروشندگان خرد بتوانند محصولات خود را به مشتریان نهایی در سراسر کشور بفروشند. این مدل کسب و کار باعث می‌شود ساختار داده‌ای سیستم به شدت توزیع شده و شامل گره‌های متعددی از جمله تامین کنندگان، کاتالوگ محصولات، لجستیک‌های شخص ثالث و تراکنش‌های مالی پیچیده باشد.

در این اکوسیستم، تحلیل عملکرد به سادگی محاسبه درآمد خالص نیست. هزینه متغیر ارسال، تاخیر در تحویل کالا که مستقیماً به ثبت نهادهای منفی منجر می‌شود، و تمرکز جغرافیایی در مناطق مختلف، همگی بر ارزش طول عمر مشتری تاثیر می‌گذارند. هدف از طراحی این انبار داده، پیاده‌سازی زیرساختی است که به مدیران ارشد اجازه دهد تا به جای درگیری با جداول نرمال‌سازی‌شده عملیاتی، به داشبوردهای تحلیلی با عملکرد بالا دسترسی داشته باشند.

2. پایگاه داده Source و مدیریت حجم

منبع داده: Olist E-Commerce

3. Databases

مطابق اصول معماری انبار داده، سه پایگاه داده مجزا در محیط SQL Server ایجاد و مدیریت خواهند شد:

Olist_Source

Olist_Staging

Olist_DW

۴. طراحی دیتا مارت‌ها

دیتا مارت فروش:

هدف: تحلیل درآمد، تخفیف‌ها و رفتار خرید.

دیتا مارت لجستیک:

هدف: تحلیل زمان‌بندی ارسال، تاخیرها و هزینه حمل.

۵ . ETL Pipelines

Source to Staging: استخراج کامل جداول پایه به صورت روزانه/هفتگی جهت پاکسازی.

Staging to DW : بارگذاری افزایشی برای تزریق رکوردهای جدید به جداول فکت، به روزرسانی ابعاد و مدیریت ایندکسهای جداول حجیم.

۶ . Slowly Changing Dimensions (SCD)

SCD Type 1: برای اصلاحات اطلاعات تماس فروشندگان (مانند ایمیل). تاریخچه تغییرات اهمیتی نداشته و صرفاً رکورد آپدیت می‌شود.

SCD Type 2: برای تغییر آدرس فیزیکی مشتری. با تغییر منطقه جغرافیایی مشتری، رکورد جدیدی ثبت می‌شود تا سفارشات قبلی با آدرس قدیم و سفارشات جدید با آدرس جدید تحلیل شوند.

SCD Type 3: برای تغییر سلسله‌مراتب کالا.